الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

نعم كلتا النهايتين من الجهتين تساوي 3، إذن $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$.

2 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$f'(x) = (2x)(3x + 1) + x^2(3) = 6x^2 + 2x + 3x^2 = 9x^2 + 2x$.

3 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

$f'(x) = 2x$، إذن $f'(3) = 6$.

4 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

$f(2) = 4$، $f'(2) = 4$. $y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4$.

5 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.

$f(3) = 9 - 6 = 3$. $f'(x) = 2x - 2$، إذن $f'(3) = 4$. $y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9$.

6 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

7 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

$f'(x) = 2x - 4$. تكون متزايدة عندما $f'(x) > 0$، أي $x > 2$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

$f'(x) = -2x + 6$. تكون متناقصة عندما $f'(x) < 0$، أي $-2x + 6 < 0 \Rightarrow x > 3$.

9 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

$f'(x) = 4x^3 - 4x$، إذن $f''(x) = 12x^2 - 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتر، وt بالثانية.

أ أوجد دالة السرعة $h'(t)$. $h'(t) = -10t + 20$. $h'(1) = -10(1) + 20 = 10$ موجبة، إذن الكرة صاعدة

ب أوجد السرعة عند $t = 1$ ثانية، واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة. $h'(1) = 10$ م/ث، وهي موجبة، إذن الكرة صاعدة

$h'(t) = -10t + 20$. $h'(1) = -10(1) + 20 = 10$ م/ث، وهي موجبة، إذن الكرة صاعدة

11 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.

أ أوجد دالة التكلفة الحدّية $C'(x)$. $C'(x) = 0.02x + 5$. $C'(100) = 0.02(100) + 5 = 2 + 5 = 7$ دولارات وهي تقريباً تكلفة إنتاج قطعة إضافية بعد القطعة رقم 100

ب أوجد التكلفة الحدّية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها. $C'(x) = 0.02x + 5$. $C'(100) = 0.02(100) + 5 = 2 + 5 = 7$ دولارات وهي تقريباً تكلفة إنتاج قطعة إضافية بعد القطعة رقم 100

12 احسب قيمة النهاية عند اللانهاية: $\lim_{x\to\infty} \frac{6x^2 - 5}{2x^2 + 7x}$

درجتا البسط والمقام متساويتان وتساويان 2. الخطوة 2: أخذ نسبة المعاملين الرئيسيين: $\lim_{x\to\infty} \frac{6x^2 - 5}{2x^2 + 7x} = \frac{6}{2} = \mathbf{3}$. الخطوة 1: مقارنة درجتي البسط والمقام:

13 اشتق الدالة $f(x) = (2x + 1)^4$ باستخدام قاعدة السلسلة.

. الخطوة 2: حساب المشتقة: هنا $u(x) = 2x + 1$ ومشتقته $u'(x) = 2$: $f'(x) = 4(2x + 1)^3 \cdot (2) = \mathbf{8(2x + 1)^3}$. الخطوة 1: تطبيق قاعدة السلسلة: $\frac{d}{dx}[u(x)^n] = nu(x)^{n-1} \cdot u'(x)$

14 أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة $y = 2x^3 - 5x + 1$ عند النقطة التي فيها $x = 2$.

$y' = \frac{d}{dx}(2x^3 - 5x + 1) = 6x^2 - 5$. الخطوة 2: التعويض بـ $x = 2$: $m = 6(2)^2 - 5 = 6(4) - 5 = 24 - 5 = \mathbf{19}$. الخطوة 1: الاشتقاق بقاعدة القوة:

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كانت $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = \sqrt{x}$، فأوجد قاعدة الدالة $(f \circ g)(x)$ وحدد مجالها.

الأعداد الحقيقية، إلا أن الدالة الداخلية $g(x) = \sqrt{x}$ تشترط $x \geq 0$. وبالتالي فإن مجال الدالة المركبة هو: $\mathbf{[0, \infty)}$. الخطوة 2: تحديد المجال: على الرغم من أن $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$ معرّفة لجميع $x + 1$. الخطوة 1: إيجاد قاعدة الدالة المركبة:

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 أوجد خطوط التقارب الرأسية والأفقية للدالة النسبية $g(x) = \frac{4x-1}{2x+6}$.

بما أن درجة البسط 1 تساوي درجة المقام 1، فإن خط التقارب الأفقي هو نسبة المعاملين الرئيسيين: $y = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$. الخطوة 1: خط التقارب الرأسي: نساوي المقام بالصفر: $2x + 6 = 0 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow \mathbf{x = -3}$. الخطوة 2: خط التقارب الأفقي: الخطوة

17 أوجد ميل المماس لـ $y = x^2$ عند $x = 2$.

المشتقة دالة ميل المماس عند أي نقطة: $y' = \frac{d}{dx}[x^2] = 2x$ الخطوة 2: التعويض عند $x = 2$: $m = y'(2) = 2(2) = \mathbf{4}$ الخطوة 1: إيجاد المشتقة الأولى: تمثل

18 BD هي الارتفاع على الوتر AC. إذا كان طول $AD = 9$ وطول $CD = 4$، فما هو طول الضلع BD، والذي يمثل h؟ في الشكل أدناه، يمثل ABC مثلثًا قائم الزاوية عند B، والقطعة المستقيمة

$h^2 = 9 \times 4$. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، نحصل على $h = \sqrt{36}$. بما أن الطول يجب أن يكون موجبًا، فإن $h = 6$. الوتر يساوي حاصل ضرب جزأي الوتر. في هذه الحالة، لدينا $BD^2 = AD \times CD$. بالتعويض بالقيم المعطاة: $h^2 = 36$ وفقًا لنظرية المتوسط الهندسي للارتفاع في المثلث القائم الزاوية، فإن مربع طول الارتفاع على

19 بكم طريقة يمكن لـ 5 أفراد من عائلة واحدة الجلوس حول طاولة طعام دائرية دون وجود نقطة مرجع محددة؟

الدائرية بدون نقطة مرجع: $P = (n-1)!$. الخطوة 2: التعويض بـ $n = 5$: $(5-1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \mathbf{24}$. الخطوة 1: قانون التباديل

20 تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + 9$ مسار جسم مقذوف. ما هو أقل ارتفاع يصل إليه الجسم؟

ارتفاع يصل إليه الجسم هو 0. لاحظ أن الدالة يمكن أيضًا كتابتها كـ $f(x) = (x-3)^2$ ، والتي تتضح منها القيمة الص. الأدنى القيمة y للرأس، نعوض $x = 3$ في الدالة الأصلية: $f(3) = (3)^2 - 6(3) + 9 = 9 - 18 + 9 = 0$ إذن، أقل صغرى. يمكن إيجاد إحداثي x للرأس باستخدام الصيغة $x = -(-6)/(2 * 1) = 6/2 = 3$. $x = -b/(2a)$ لإيجاد الارتفاع حيث $a = 1$، $b = -6$، و $c = 9$. نظرًا لأن $a > 0$ ، فإن القطع المكافئ يفتح للأعلى ، مما يعني أن للدالة قيمة الدالة $f(x) = x^2 - 6x + 9$ هي دالة تربيعية على الصورة $ax^2 + bx + c$

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل توجد $\lim_{x\to 3} f(x)$؟ اذكر قيمتها.

أ. نعم، تساوي 9

ب. لا، غير موجودة

ج. نعم، تساوي 5

د. نعم، تساوي 4

بما أن النهايتين من اليسار واليمين تساويان 5، فإن النهاية الثنائية الاتجاه موجودة وتساوي 5.

22 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 1^+} f(x)$، وحدد هل توجد $\lim_{x\to 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة4

ب. ؛ موجودة4

ج. ؛ موجودة2

د. ؛ غير موجودة2

اليمين 4 = 3 + 1 = . بما أن النهاية من اليسار 2 تختلف عن اليمين 4 ، فإن النهاية الثنائية الاتجاه غير موجودة. النهاية من

23 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

$f'(x) = 3x^2(2x + 5) + x^3(2) = 6x^3 + 15x^2 + 2x^3 = 8x^3 + 15x^2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.

أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

$f(3) = 3$، $f'(3) = 4$: $y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9$.

25 أوجد قيم x التي يكون عندها المماس لـ$f(x) = x^3 - 12x$ أفقيًا.

أ. $x = 0$

ب. فقط $x = 2$

ج. $x = -4$ و$x = 4$

د. $x = -2$ و$x = 2$

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.

26 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.

أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

يرتفع خط المماس 4 لكل 1 أفقيًا.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 لـ $f(x) = x^2 - 6x + 3$، أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ب. $x > 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ج. $x > 3$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x$

د. $x > 6$؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

$f'(x) = 2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$.

28 لـ $f(x) = -x^2 + 8x$، حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < 4$

ب. $x > 8$

ج. $x > 4$

د. $x < 8$

$f'(x) = -2x + 8 < 0 \Rightarrow x > 4$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

$h'(t) = -10t + 30$؛ $h'(2) = 10$ م/ث.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولارًا

د. 12 دولارًا

$C'(x) = 0.04x + 8$؛ $C'(100) = 12$.

31 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.
ارتفاع

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$

$h'(t) = -10t + 30 = 0 \Rightarrow t = 3$ ثوان.

32 بالنسبة لـ $f(x) = 2x^2 + 8x - 4$، أوجد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < -2$

ب. $x > -2$

ج. $x < 0$

د. $x > 0$

$f'(x) = 4x + 8$. f متناقصة عندما $f'(x) < 0$، أي $x < -2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بالنسبة لـ $f(x) = -x^2 - 3$، أوجد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 0$

ب. $x > 2$

ج. $x < 2$

د. $x > 0$

$f'(x) = -2x$. متزايدة عندما $f'(x) > 0$، أي $x < 0$.

34 $f(x)$ $x = 2$
$y = 3x - 1,$
.
$f(x)$ وخط المماس لها عند النقطة $x = 2$. إذا كانت معادلة خط المماس هي $y = 3x - 1$ ، فما هي قيمة $f'(2)$؟ $f'(2)$
يوضح الشكل البياني للدالة

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 1

$f'(a),$ $x = a,$ $f'(2) = 3.$.
. بما أن ميل خط المماس عند $x = 2$ هو $f'(2)$ ، فإن
المقطع y. بمقارنة معادلة خط المماس $y = 3x - 1$ بالصيغة العامة $y = mx + b$، نجد أن ميل خط المماس هو $m = 3$
معادلة خط المماس $y = 3x - 1$. هذه المعادلة مكتوبة بصيغة الميل والمقطع $y = mx + b$، حيث m هو الميل و b هو
الدالة $f(x)$ عند نقطة ما $f'(a)$ ، $x = a$ ، تمثل ميل المماس لمنحنى الدالة $f(x)$ عند تلك النقطة. في هذه المسألة، لدينا
مشتقة

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 $f(x) = x^2 - 6x + k$

مكافئًا يمس المحور السيني عند $x = 3$. ما هي قيمة k؟ k $x = 3$.

تمثل الدالة $f(x) = x^2 - 6x + k$ قطعًا

أ. 9

ب. 9

ج. 0

د. 3

للدالة $ax^2 + bx + c$ هي $h = -\frac{b}{2a}$. في هذه الحالة، $a = 1$ و $h = -\frac{-6}{2(1)} = \frac{6}{2} = 3$. بما أن الرأس يقع على $b = -6$. بدلاً من ذلك، يمكننا استخدام حقيقة أن $x = 3$ هو رأس القطع المكافئ. إحداثيات رأس القطع المكافئ (h, k) أن يساوي صفرًا. بالتعويض $x = 3$ في الدالة: $f(3) = (3)^2 - 6(3) + k = 0$ $9 - 18 + k = 0$ $-9 + k = 0$ $k = 9$ ، يجب أن يكون $x = 3$ هو الجذر الوحيد للمعادلة $f(x) = 0$. هذا يعني أن $f(3) = 0$ وأن المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ يجب لكي يمس القطع المكافئ المحور السيني عند $x = 3$

36 $y = mx + c$,

y $(0, 5)$

هي قيمة m ، ميل الخط المستقيم؟ m, $(2, 11)$.

أدناه، يمثل الخط المستقيم $y = mx + c$ خطاً مستقيماً يقطع المحور y عند النقطة $(0, 5)$ ويمر بالنقطة $(2, 11)$. ما في الشكل

أ. 3

ب. 3

ج. 2

د. 2

m: $11 = m(2) + 5$ $11 - 5 = 2m$ $6 = 2m$ $m = \frac{6}{2}$ $m = 3$.

$y = mx + c$, m c .

, يمكننا التعويض بهذه النقطة في المعادلة لإيجاد .

المحور y عند $(0, 5)$، لذا فإن $c = 5$. معادلة الخط المستقيم تصبح $y = mx + 5$. يمر الخط المستقيم بالنقطة $(2, 11)$ المستقيم هي $y = mx + c$، حيث m هو الميل و c هو نقطة التقاطع مع المحور y. من المعطيات، يقطع الخط المستقيم نعلم أن معادلة الخط

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$. $f(2)$

، فما هي قيمة $f(2)$؟ $f(2)$ $x = 2,$ $f(x)$

لتكن لدينا الدالة $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$. إذا عُرف $f(2)$ بحيث تكون الدالة $f(x)$ متصلة عند $x = 2$

أ. 12

ب. 10

ج. 8

د. 6

. إذن، $f(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$. بالنسبة لـ $xeq2$، يمكننا اختصار $(x-2)$ من البسط والمقام..

، مما يعني أنه يمكننا تبسيط الكسر. يمكن تحليل البسط x^3-8 كفرق بين مكعبين: $x^3-2^3=(x-2)(x^2+2x+4)$

. نحتاج أولاً إلى حساب النهاية: $\lim_{x\to2}\frac{x^3-8}{x-2}$. عند التعويض المباشر بـ $x = 2$، نحصل على الصيغة غير المعينة $\frac{0}{0}$

لكي تكون الدالة $f(x)$ متصلة عند $x = 2$، يجب أن يكون $\lim_{x\to2} f(x) = f(2)$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 $f(x) = x^2 - 5x + k.$

x عند $x = 2$، فما هي قيمة k؟ k $x = 2,$ x

الشكل أدناه يمثل الرسم البياني للدالة $f(x) = x^2 - 5x + k$. إذا كان المنحنى يقطع المحور

أ. 6

ب. 6

ج. 4

د. 4

. $f(2) = 0.$ $x = 2,$ x .

$f(2) = (2)^2 - 5(2) + k = 0$: $x = 2$

إذًا، قيمة k هي 6. k 6 $4 - 10 + k = 0$ $-6 + k = 0$ $k = 6$,

أن $f(2) = 0$. نعوض $x = 2$ في معادلة الدالة: $f(2) = (2)^2 - 5(2) + k = 0$ $4 - 10 + k = 0$ $-6 + k = 0$ $k = 6$

بما أن المنحنى يقطع المحور x عند $x = 2$، فهذا يعني

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 الرأسية للدالة النسبية $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$؟ $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$
ما هي خطوط التقارب

أ. $x = 2$ / only

ب. $x = -2$ / only

ج. $x = 2$ / and $x = -2$

د. $y = 0$

. وبما أن البسط عند $x = \pm 2$ لا يساوي صفراً، فإن كلاً من $x = 2$ و $x = -2$ هما خطا تقارب رأسيان.
تحدث خطوط التقارب الرأسية عند أصفار المقام التي لا تصفر البسط: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

40 بالنقطة $A(1, 2)$ وينتهي بالنقطة $B(4, 6)$ ، فما الصورة الإحداثية له؟
إذا كان المتجه $\mathbf{v}$ يبدأ

أ. $\langle 3, 4 \rangle$

ب. $\langle 5, 8 \rangle$

ج. $\langle -3, -4 \rangle$

د. $\langle 4, 3 \rangle$

$\mathbf{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle = \langle 4 - 1, 6 - 2 \rangle = \langle 3, 4 \rangle$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ $g(x)$

$g'(4)$؟ $g'(4)$ $g(4) = f(4),$ $f(x),$ $x = 4$

ودالة أخرى $g(x)$ لها نفس المشتقة الأولى عند $x = 4$ مثل $f(x)$، وأيضًا $g(4) = f(4)$، فما هي قيمة $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ إذا كانت

أ. 11

ب. 19

ج. 5

د. 7

غير ضروري لحساب $g'(4)$ ولكن قد يكون مفيدًا في أسئلة أخرى تتعلق بـ $g(x)$.

نفس المشتقة الأولى عند $x = 4$ مثل $f(x)$. هذا يعني أن $g'(4) = f'(4)$. لذلك، $g'(4) = 0$. لاحظ أن الشرط $g(4) = f(4)$ لها $g(x)$. وفقًا للمسألة، $x = 4$: $f'(4) = 3(4)^2 - 12(4) = 3(16) - 48 = 48 - 48 = 0$ عند $f'(x)$. الآن، نقوم بتقييم $f(x)$ ثم تقييمها عند $x = 4$. لدينا $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$. مشتقة $f(x)$ هي $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 5) = 3x^2 - 12x$ لإيجاد قيمة $g'(4)$، نحتاج أولاً إلى حساب المشتقة الأولى للدالة

42 C AB , :

$T.$ $OT = 5,$ $OA = 13,$ $AT = x,$ فإن قيمة x هي: x

لدينا القطعة المستقيمة AB تمس الدائرة C عند النقطة T. إذا كان $OT = 5$ سم، $OA = 13$ سم، وكان $AT = x$ سم، في الشكل المجاور،

أ. 10 سم

ب. 12 سم

ج. 15 سم

د. 14 سم

إذن، قيمة x هي 12 سم. C AB .

لدينا: $x = 12$ $x = \sqrt{144}$ $x^2 = 144$ $25 + x^2 = 169$ $5^2 + x^2 = 13^2$ $OT^2 + AT^2 = OA^2$

مثلث قائم الزاوية ΔOTA حيث $OT = 5$ سم نصف القطر و $OA = 13$ سم الوتر. باستخدام نظرية فيثاغورس، والقطعة المستقيمة OT تكون عمودية على المماس AB عند نقطة التماس T. لذلك، $\angle OTA = 90°$. نحصل بذلك على بما أن القطعة المستقيمة AB تمس الدائرة C عند النقطة T، فإن OT هو نصف قطر الدائرة

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 , 90 ,
3 4 ,
يساوي 3 سم وطول الضلع يساوي 4 سم، فما هو طول الوتر ؟
في المثلث القائم الزاوية ، حيث الزاوية عند هي 90 درجة، إذا كان طول الضلع

أ. 5 سم

ب. 6 سم

ج. 7 سم

د. 8 سم

$AC = \sqrt{25}$ $AC = 5$.

.

بالقيم المعطاة: $AC^2 = 25$ $AC^2 = 9 + 16$ $AC^2 = 3^2 + 4^2$ لإيجاد طول ، نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين:
أن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين و $AC^2 = AB^2 + BC^2$. نعوض
نستخدم نظرية فيثاغورس لتحديد طول الوتر في المثلث القائم الزاوية. تنص النظرية على

44 B, BD ABC ,
AC. $AD = 9$
BD، والذي يمثل h؟ h BD, $CD = 4$,
عند B، والقطعة المستقيمة BD هي الارتفاع على الوتر AC. إذا كان طول $AD = 9$ وطول $CD = 4$، فما هو طول الضلع في الشكل أدناه، يمثل ABC مثلثًا قائم الزاوية

أ. 5

ب. 6

ج. 7

د. 8

$h = 6$.

,

موجبًا، فإن .
المعطاة: $h^2 = 36$. $h^2 = 9 \times 4$. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، نحصل على $h = \sqrt{36}$. بما أن الطول يجب أن يكون طول الارتفاع على الوتر يساوي حاصل ضرب جزأي الوتر. في هذه الحالة، لدينا $BD^2 = AD \times CD$. بالتعويض بالقيم وفقًا لنظرية المتوسط الهندسي للارتفاع في المثلث القائم الزاوية، فإن مربع

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 A. ABC ,

D BC. AD

, $BD = 4$, $CD = 9$,

. إذا كان AD هو الارتفاع على الوتر، و $BD = 4$ سم، و $CD = 9$ سم، فما هو طول الوتر BC ؟

في الشكل الموضح، المثلث ABC هو مثلث قائم الزاوية عند D. النقطة D تقع على الوتر BC

أ. 13 سم

ب. 36 سم

ج. 10 سم

د. 12 سم

. ,

. , $AD^2 = BD \cdot CD$. ,

BC، والذي يساوي مجموع جزأي الوتر BD و CD. لذلك، $BC = BD + CD = 4\text{ cm} + 9\text{ cm} = 13$ سم.

الارتفاع على الوتر يساوي حاصل ضرب جزأي الوتر. في هذه الحالة، $AD^2 = BD \cdot CD$. ولكن السؤال يطلب طول الوتر

وفقًا لنظرية المتوسط الهندسي في المثلث القائم الزاوية، فإن مربع طول

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved